Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques

Chapitre transversal A — générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, éluat et ses usages (thyroïde, parathyroïdes, glandes salivaires, diverticule de Meckel, cystographie) ; ^{123}I, ^{131}I (diagnostic et irathérapie), ^{124}I

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo (β⁻, **66 h**) → ^{99m}Tc : molybdène fixé sur une **colonne d'alumine**, élution par **NaCl 9 ‰** dans un flacon sous vide → $^{99m}TcO_4^-$; **1 élution / 24 h** (22 h), **1er éluat jeté**.
- CQ de l'éluat : PRN (^{99}Mo < **0,1 %**), pH **4–8**, Al^{3+}, PRC > **95 %** sous forme TcO_4^- (CCM), aspect, stérilité.
- Pertechnétate capté par le **NIS** (thyroïde, glandes salivaires, muqueuse gastrique) : **trappé, non organifié** ; l'^{123}I est **trappé et organifié** (seul l'iode permet le test au perchlorate).
- **Tc libre** (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac sur une SO, une perfusion pulmonaire, des GR marqués.
- Thyroïde adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) vs ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1). Hypothyroïdie congénitale : TcO_4^- **10–18 MBq**, images à **15 min**, 1,2–2,2 mSv ; ^{123}I **3 MBq**, 10,4 mSv.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide (citron) à **10–20 min**, jeûne 2 h, arrêt des anticholinergiques 24 h.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; enfant **0,1 mCi/kg** (min 1 mCi) ; jeûne 6 h ; anti-H2 ± pentagastrine / glucagon ; dynamique puis statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours le TcO_4^- avant les GR marqués**.
- Parathyroïdes (soustraction) : TcO_4^- **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq** + ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; fenêtres étroites **5 %**.
- Test au perchlorate : chute de fixation **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; **10–15 %** = partiel ; pas de chute = normal.
- ^{131}I diagnostique : BDT **2–5 mCi** (peu utilisé : stunning) ; BPT **J3–J7**, collimateur haute énergie, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- Irathérapie du CDT : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi), thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant **1–1,5 mCi/kg** ; moelle < **2 Gy** ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; activité cumulée > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Allaitement : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → ≈ 3 semaines (lecture déduite) ; ^{131}I → **arrêt définitif**. ^{124}I : TEP, T½ **4,18 j**, dosimétrie avant RIV.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
$^{99m}TcO_4^-$ — thyroïde	NIS : trappé, non organifié	Hyperthyroïdie ; hypothyroïdie congénitale	**37 MBq** (75–150 MBq dans un tableau)	**15 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — parathyroïdes	Image thyroïdienne de référence	Soustraction TcO_4^- / MIBI	**75 MBq**	10–15 min
$^{99m}TcO_4^-$ — salivaire	NIS puis sécrétion salivaire	Gougerot-Sjögren, xérostomie	**100 MBq**	Dynamique ; stimulation à 10–20 min
$^{99m}TcO_4^-$ — Meckel	Cellules à mucus de la muqueuse gastrique	Muqueuse gastrique ectopique	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq)	Dynamique → tardive **90 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — cystographie directe	Instillation vésicale	RVU	**20–40 MBq**	Remplissage + miction
^{123}I-NaI	NIS : trappé + organifié	Thyroïde de l'enfant, taux de fixation, perchlorate, soustraction	**3,7 MBq** (7,5–20 MBq en soustraction)	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h
^{131}I-NaI diagnostique	NIS	BDT / BPT du CDT	BDT **2–5 mCi**	BDT 24–48 h ; BPT J3–J7

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{131}I-NaI thérapeutique	NIS, β^-	Irathérapie du CDT	**30–200 mCi** selon le risque	4–6 sem. après chirurgie
^{124}I	NIS / vecteur (MIBG)	TEP, dosimétrie avant RIV	—	24 h (MIBG)
^{131}I-Lipiodol	Injection intra-artérielle hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
^{123}I-acides gras	Métabolisme des AG	Viabilité myocardique	—	Précoce + tardive
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Syndromes parkinsoniens	—	—

I. Le générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et l'éluat

^{99m}Tc-pertechnétate de sodium (éluat du générateur)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**. Tc : états d'oxydation de −1 à +7 (pense-bête) le Tc du pertechnétate est à l'état +7 ; il doit être réduit (ion stanneux Sn^{2+} des trousses froides) pour se complexer aux vecteurs : DTPA, MAA, biphosphonates, MAG3… réf.
Production / marquage / CQ	Filiation ^{99}Mo → β^- → ^{99m}Tc → ^{99}Tc (« T = 66 h » noté pour le ^{99m}Tc dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Le molybdène est fixé sur la colonne d'alumine ; après transformation isobarique en ^{99m}Tc, celui-ci n'est plus lié et est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée dans un flacon sous vide. **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté** l'activité de ^{99m}Tc disponible est maximale ≈ 23 h après l'élution précédente (équilibre transitoire) réf. . CQ : voir tableau ci-dessous.
Mécanisme de fixation	Capté par le symporteur Na^+/I^- (NIS) anion de charge et de taille voisines de l'iodure réf. : thyréocytes (trappé, non organifié), cellules épithéliales des glandes salivaires (puis sécrété dans la salive), cellules à mucus de la muqueuse gastrique.
Indications	Scintigraphie thyroïdienne ; soustraction parathyroïdienne ; scintigraphie salivaire ; diverticule de Meckel ; cystographie isotopique directe ; marquage des GR in vivo après pyrophosphate stanneux (ventriculographie, cf. chapitre cœur).
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** pour le ^{99m}Tc (lait tiré avant l'administration et conservé).
Pièges	Pertechnétate libre = signature d'un **mauvais marquage** d'un kit technétié (cf. ci-dessous).

Contrôle de qualité de l'éluat

Contrôle	Paramètre	Critère / modalité
Physique	Identification du radionucléide	Spectrométrie
	Mesure de la radioactivité	Activimètre
	Pureté radionucléidique (PRN) = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)]	^{99}Mo < **0,1 %** (PRN 99,9 %) ; « Gam Pb » : mesure γ derrière un écran de plomb ; but : éliminer une irradiation non désirée, ↑ S/BDF
Chimique	pH	**4–8**
	Pureté chimique	Al^{3+} (relargage d'alumine)
	Pureté radiochimique (PRC) = A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes)]	Chromatographie sur couche mince : ^{99m}Tc > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
Galénique	Organoleptique	Aspect, couleur
Biologique	Stérilité	Test de remplissage aseptique

Le pertechnétate libre : signature d'un mauvais marquage

- Scintigraphie osseuse : mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac.

- Perfusion pulmonaire (MAA) : 99mTcO₄⁻ libre → visualisation thyroïdienne, gastrique, salivaire.
- GR marqués (hémorragie digestive) : Tc libre dans le tractus digestif supérieur (déglutition de l'activité salivaire ou excrétion par la muqueuse gastrique, NIS de l'estomac), activité urinaire et gastrique ; visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde → faire une acquisition cervico-crânienne.
- DMSA : fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE ; vaut aussi pour la SO, l'Octreoscan…).

> **Moyen mnémotechnique** — Tc libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac (les trois organes à NIS).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Le pertechnétate : cartes d'identité par indication

1. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie thyroïdienne

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc, γ 140 keV, T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Éluat du générateur (pertechnétate de sodium), sans marquage.
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS) ; rapport S/BDF **5/1** (vs 20/1 pour l'^{123}I).
Indications	Diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I) ; hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (ped-02) ou « à défaut de l'iode 123 » (ped-01) — divergence entre fiches.
Activité adulte	**37 MBq** (add-22) ; **75–150 MBq (≈ 2 mCi)** dans le tableau des traceurs thyroïdiens (pth-01).
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 MBq** (add-22) ; adaptée au poids **10–18 MBq** IV (ped-02) ; non précisée (ped-01).
Délai injection–acquisition	Images à **15 min** (ped-02) ; « acquisition 2 h post-injection » (ped-01, commune à l'^{123}I et au TcO_4^-) **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel ≈ 15–30 min pour le pertechnétate*.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; matrice **256 × 256**. Sténopé (pinhole) : agrandit l'image, meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit sensibilité plus faible réf..
Biodistribution normale	Thyroïde ; glandes salivaires (source d'artéfact) ; estomac.
Organe critique et dose efficace	Adulte : **12 µSv/MBq** (add-22) ; **13 µSv/MBq** (pth-01, add-08 : « attention à l'unité ! »). Hypothyroïdie congénitale : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Éviter toute surcharge iodée (pas de TDM avec PDC iodé ; cf. carte parathyroïdes) ; chez le nouveau-né : information des parents, TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption 24 h.
Pièges	Artéfacts des glandes salivaires ; pas de test au perchlorate possible (traceur non organifié). Aspects scintigraphiques de l'hyperthyroïdie : cf. carte ^{123}I.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie parathyroïdienne de soustraction

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$; pertechnétate de sodium.
Mécanisme de fixation	MRP spécifique de la thyroïde : fournit l'image thyroïdienne (le bruit de fond = la thyroïde) soustraite de l'image au ^{99m}Tc-MIBI.
Indications	Technique double traceur TcO_4^- / ^{99m}Tc-MIBI ; technique combinée (soustraction + double phase) ; soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-.
Activité adulte	**75 à 150 MBq (≈ 2 mCi)** (tableau) ; soustraction **75 MBq** ; **37–74 MBq** s'il est injecté en premier ; > 110 MBq s'il est injecté après le MIBI.
Délai injection–acquisition	Double traceur : TcO_4^- 75 MBq → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; 15 min plus tard MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition (thyroïde + parathyroïde). Technique combinée : TcO_4^- → 15 min → acquisition ; MIBI 5–10 min plus tard → images précoces 5-10-15-20 min puis tardives 1-2-3 h. Soustraction ^{201}Tl : Tl → 10 min → acquisition ; TcO_4^- → 10 min → acquisition.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR et/ou pinhole ; 140 keV, fenêtre 15 % ; double isotope : fenêtres étroites **5 %**.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité).
Préparation	Éliminer une surcharge iodée : examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt **2 semaines** d'un traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour augmenter le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative ; allaitement : interruption 24 h.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie salivaire

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Captation **active** par les cellules épithéliales via le NIS, puis sécrétion par les canaux glandulaires dans la salive ; stimulation acide (à jeun).
Indications	Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren ; très sensible pour les xérostomies) ; lithiase salivaire ; parotidite ; tumeur de Warthin ; après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie ; aplasie des glandes. Seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.
Activité adulte	**100 MBq** IV.
Délai injection–acquisition	Acquisition dynamique dès l'injection ; **stimulation** (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Concentration similaire et symétrique des parotides et sous-maxillaires ; canal parotidien visible de profil ; après stimulation : évacuation complète.
Organe critique et dose efficace	Dose au fœtus : **0,81 mGy**.
Préparation	À jeun depuis au moins **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (quoique l'irradiation soit faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges	Activité buccale linguale ; restaurations dentaires (zones froides) ; artéfacts de mouvement. Autres traceurs possibles : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La scintigraphie salivaire, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. $^{99m}TcO_4^-$ — recherche de diverticule de Meckel

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Capté par les **cellules à mucus de la muqueuse gastrique** normale ou hétérotopique (muqueuse acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique) : on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule lui-même**.
Indications	Diverticule de Meckel (muqueuse ectopique dans 10 à 60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique). Examen de choix chez l'enfant ; chez l'adulte Se et Sp ≈ 60 %.
Activité adulte	**3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) IV sur la table de la γ-caméra.
Activité enfant	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (minimum **1 mCi**) (ped-01).
Délai injection–acquisition	Dynamique simultanée à l'injection ; statique précoce ; statique tardive à **90 min**. Fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Estomac ; vessie. DM à ectopie gastrique : fixation focale **simultanée à l'estomac, même cinétique**, souvent en FID, intense, précoce et persistante.
Organe critique et dose efficace	**5 mSv**.
Préparation	Jeûne de **6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques) ; pas d'examen radiologique avec PDC oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition. Prémédication (↓ transit, ↑ fixation ; ↑ Se et Sp) : **anti-H2** (cimétidine ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; « stimule l'absorption de TcO_4^- par les cellules gastriques »), **pentagastrine**, **glucagon**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FN** : DM trop petit (< 1 cm²), sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac) ; période hémorragique importante ; GR marqués préalables (le pyrophosphate stanneux ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^-) ; pentagastrine (accélère la motilité intestinale). **FP** : sécrétion gastrique passée dans le duodénum/jéjunum (site inhabituel, forme allongée, déplacement), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite (ulcéreuse), occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps).
Performances	Enfant : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** ; précision 90 % (à distance d'un épisode hémorragique). Si les deux examens sont indiqués : **TcO_4^- avant la scintigraphie aux GR marqués**.

Sources : *Diverticule de Meckel, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

5. $^{99m}TcO_4^-$ — cystographie isotopique directe

Rubrique	Contenu
Indications	Recherche de RVU (cystographie directe) ; même protocole possible avec colloïde-^{99m}Tc ou ^{99m}Tc-DTPA (cf. traceurs rénaux).
Activité	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans **500 cc** de sérum à 37 °C ; ou (âge + 1) × 30.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ou all purpose ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Organe critique et dose efficace	DE = **0,048 mSv**.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. Les iodes diagnostiques

Comparatif des traceurs thyroïdiens

Rubrique	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié ; β^- irradiant
S/BDF thyroïde	**5/1**	**20/1**	—
Activité adulte (scintigraphie)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq**
Hypothyroïdie congénitale	10 (10–18) MBq ; 1,2–2,2 mSv	3 MBq ; 10,4 mSv	—
Dose efficace (adulte)	12–13 µSv/MBq	145 µSv/MBq ; « 178 » (sans unité)	« 18 122 » (sans unité ; µSv, ≈ 18 mSv)
Délai	15 min	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h	24–48 h
Test au perchlorate	Non	Oui (0,3 mCi)	Possible
Allaitement	24 h	≈ 3 semaines (lecture déduite)	Arrêt définitif

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

1. ^{123}I-iodure de sodium

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique ; γ **159 keV** ; T½ 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle 13,2 h*.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; iodure de sodium ; voie IV ou per os.
Mécanisme de fixation	Entre par le pôle basal du thyréocyte via le NIS, transporté vers le pôle apical où il est **organifié**, puis stocké dans la colloïde : **trappé et organifié**. MRP spécifique de la thyroïde.
Indications	**Thyroïde pédiatrique** (traceur recommandé, permet le test au perchlorate) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, maladie de Basedow (doute diagnostique, nodule échographique, PEC isotopique). **Hyperthyroïdie** : diagnostic étiologique et taux de fixation. **Parathyroïdes** : soustraction double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée). **BDT** du CDT (2–5 mCi d'^{131}I ou d'^{123}I).
Activité adulte	Scintigraphie thyroïdienne : **3,7 MBq** (add-22). Parathyroïdes : **7,5 MBq** (add-08) ; **7,5–20 MBq** (tableau pth-01) ; soustraction 15 MBq, autre formulation 5 à 12 MBq, avant, pendant ou après le MIBI.
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **3 MBq** (IV ou per os) ; **0,3 mCi** (ped-01 ; test au perchlorate, ped-02) — divergence d'unité entre fiches (0,3 mCi ≈ 11 MBq).
Délai injection–acquisition	**1 h si IV, 4 h si per os** (ped-02) ; 2 h (ped-01) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h** ; soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition simultanée ; BDT : 4 h jusqu'à 24 h. Scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT (sans retarder le traitement) ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; 159 keV, fenêtre 15 % (pth-01) ou 20 % (nb-01) ; double isotope : **5 % sur 159 keV** et 5 % sur 140 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (pth-01, add-08) ; adulte « 178 » sans unité (add-22) ; hypothyroïdie congénitale **10,4 mSv** (3 MBq).

Rubrique	Contenu
Préparation	Enfant : information des parents ; pas d'HT pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec injection de PDC ; recueil de la TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	**Hypothyroïdie congénitale** : absence de fixation en loge → acquisition abdominale : fixation gastrique ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; ⊖ → anomalie des NIS ; fixation hors loge → tissu thyroïdien ectopique (sublingual ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate. **Hyperthyroïdie** : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation intense et élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche → De Quervain, thyrotoxicose factice. Limites : coût élevé ; durée prolongée de fixation (soustraction).

Test au perchlorate ($KClO_4$, non radioactif)

- Principe : le perchlorate, donné per os, est capté par le même transporteur (NIS) ; il **chasse l'iode non organifié** de la cellule mais pas celui de la colloïde déjà organifié → perte de comptage lors de la 2e acquisition si l'organification est défaillante.
- Protocole : **0,3 mCi** d'^{123}I (réalisable aussi à l'^{131}I) ; 2e acquisition **1 h** après $KClO_4$.
- Interprétation : test positif si ↓ ≥ **10 %** par rapport à la fixation de base ; ↓ **10–15 %** = trouble partiel ; ↓ **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; pas de chute significative = absence de trouble.
- Trouble de l'hormonosynthèse → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. ^{131}I-iodure de sodium — usage diagnostique (BDT, BPT, scintigraphie)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV** ; γ **364 keV** ; T½ **8 j** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
Mécanisme de fixation	NIS (cf. carte thérapeutique).
Indications	**BDT** (scintigraphie diagnostique préthérapeutique) : plus recommandé en routine (peu sensible ; ↓ l'efficacité de l'irathérapie par effet de sidération = **stunning**) ; indications conservées : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs (cinétique ↑, Tg non interprétable), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), patient à haut risque, réponse indéterminée, Ac anti-Tg en ascension > 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4. **BPT** (balayage post-thérapeutique) après chaque cure ; BCE seul (sensibilité inégale pour les métastases à distance) complété par **TEMP/TDM** (SPECT/CT +++). Scintigraphie thyroïdienne (rare) ; test au perchlorate possible.
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq**. « BDT : 150 mCi → TSHrh pour ↓ dosimétrie » (add-16, formulation des notes). BPT : activité de la cure.
Délai injection–acquisition	BDT : **24 à 48 h** (acquisition à J2 ou J3) ; BPT : entre **J3 et J7** post-cure (BCE entre J+2 et J+7).
Collimateur / fenêtre	Parallèle, grand champ, **haute énergie** ; pic photoélectrique centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Biodistribution normale	Glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (déiodation des hormones thyroïdiennes ayant incorporé l'^{131}I). NIS fonctionnel : glandes salivaires et lacrymales, estomac, plexus choroïdes, corps ciliaire, peau, placenta, glande mammaire (lactation, hyperprolactinémie), thymus ; moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur. Tissu thyroïdien ectopique : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (struma cordis), ovaire (struma ovarii).

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Scintigraphie : « 18 122 » sans unité (µSv, ≈ 18 mSv).
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement (arrêt définitif).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**BPT – FN** : reliquat intensément fixant masquant des foyers voisins (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, lésion de petite taille ou nécrosée, tumeur dédifférenciée. **FP** : bulle d'emphysème, kystes ; fixation pulmonaire (pneumopathie) ; contamination (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration) ; thymus (enfant, jeune adulte) ; sein (jeune femme → bras surélevés) ; œsophage (RGO, salive, diverticule) ; tissu thyroïdien ectopique. **Cartographie blanche** : bonne chirurgie, saturation iodée (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium), mauvaise préparation. **CQ** : BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

3. ^{124}I (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	CE + β^+ → ^{124}Te ; T½ **4,18 j** (≈ 4 j, relativement proche de celle de l'^{131}I).
Production / marquage / CQ	Cyclotron.
Indications	^{124}I-MIBG en TEP-TDM (neuroblastome) : meilleure résolution spatiale, meilleur rapport signal/BDF et meilleure sensibilité de détection que la scintigraphie conventionnelle ; **agent le plus adapté à l'estimation des doses avant RIV** (dosimétrie interne) ; peu d'études cliniques. CDT réfractaire : après redifférenciation (anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. Perspectives : ^{124}I-MIBG / ^{18}F-MIBG.
Délai injection–acquisition	^{124}I-MIBG : acquisition **24 h** après l'injection.
Pièges	Dosimétrie ± élevée ; interférences médicamenteuses à prendre en considération (MIBG).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

IV. L'^{131}I-iodure de sodium à visée thérapeutique (irathérapie du CDT)

Données des fiches « cancer différencié de la thyroïde » rattachées à cette famille (la RIV dans son ensemble est traitée dans le chapitre thérapie).

^{131}I-Nal — irathérapie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV**, parcours **0,5 mm** (cdt-02 ; 0,8 mm ailleurs) ; γ **364 keV** (imagerie) ; T½ 8 j.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine ; émission mixte γ et β^-.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	**NIS** (symporteur Na^+/I^-) : glycoprotéine membranaire du pôle basolatéral, 13 domaines, PM 60–90 kDa ; 1 I^- cotransporté avec 2 Na^+ grâce au gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase ; efflux apical (pendrine, AIT) ; oxydation et organification par la TPO sur les tyrosyls de la Tg. La persistance du NIS dans les CDT de souche folliculaire fonde le traitement. La TSH stimule le NIS (mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs). NIS extrathyroïdien (salivaires, estomac, seins, intestin, reins) : effets secondaires et fixations physiologiques ; pas de régulation par la TSH (?) ni d'organification (↓ temps de résidence). À 24 h : **1 %** de l'activité/g de tissu sain ; **0,5 %** voire moins/g de tissu tumoral.
Indications	Cure **4 à 6 semaines** après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**). Objectifs : **ablatif** (reliquats ; facilite la surveillance par la Tg), **adjuvant** (résidus infraradiologiques → survie sans récidive), **thérapeutique** (sites tumoraux → survie globale), **imagerie** (BPT), reclassification dynamique. Rechute locorégionale (après chirurgie ou si chirurgie récusée) ; métastases pulmonaires, osseuses, cérébrales iodofixantes ; maladie persistante ou récidivante ; enfant (maladie ganglionnaire non résécable, métastases). Tout CDT M1 après thyroïdectomie totale : au moins 1 traitement par ^{131}I. Fixation dans 2/3 des M1 → rémission 40 % ; 96 % des guérisons obtenues avec une activité cumulée de 600 mCi au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi* ; les micrométastases (miliaire) répondent mieux que les nodulaires. « On donne l'iode non pas parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; répéter jusqu'à éradication ou absence de fixation/réponse.
Activité adulte	Ablative **1,1–3,7 GBq (30–100 mCi)** (dose visée aux reliquats **300 Gy**) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)** ; 2 premières années : cures itératives tous les 3–6 mois (6–9 mois), puis cures espacées. Détail selon le risque : tableau ci-dessous.
Activité enfant	**1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients de l'EANM) ; décision de poursuite individualisée après la 1re cure (cinétique prolongée chez l'enfant).
Délai injection–acquisition	BPT entre **J3 et J7**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
Élimination	Urinaire (rein, vessie), salivaire, digestive : hyperhydratation **1,5–2 L/24 h** et mictions fréquentes ; eau citronnée, bonbons acidulés ; laxatif de 3 j avant jusqu'au BPT. Hospitalisation en chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.
Organe critique et dose efficace	**Moelle osseuse** : dose < **2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, agueusie, xérostomie) ; poumon (fibrose : EFR si métastases pulmonaires) ; tardifs : troubles lacrymaux, ménopause précoce, azoospermie/oligospermie, cancers secondaires (leucémie, cancer gastrique). La dose dépend de l'activité, de la masse de tissu, de la Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp ; Tb ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition de l'iode. Activité cumulée > **22,2 GBq (600 mCi)** : balance bénéfice/risque.
Préparation	Stimulation TSH : **sevrage** (LT4 arrêtée 4–6 sem. / LT3 2 sem., TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (TSHrh validée même pour les M1 selon ATA 2025 ; sevrage préféré pour M1 poumon/os dans d'autres fiches). Éviction de la surcharge iodée ; corticoïdes 0,5–1 mg/kg/j (3 j avant et quelques jours après) si risque de compression ; métastases cérébrales : corticoïdes + TSHrh ++ ; contraception efficace ; β-hCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement ; jeûne 6 h avant et 2 h après ; antiémétique. Oncocytaire : vérifier l'avidité à la 1re cure.
Contre-indications / allaitement	**Absolues** : grossesse (ou désir dans les 6 mois) ; allaitement (arrêt au moins 6 semaines avant la cure, définitif après). **Relatives** : dysphagie/sténose œsophagienne, gastrite ou ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence urinaire, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < 30, reliquat > 5 g. Contraception 6–12 mois après.
Pièges	BPT : cf. carte diagnostique. Tg in situ (liquide de rinçage) : FN si cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume ; FP si irathérapie récente (< 3 mois).
Effets secondaires précoces	Nausées, vomissements, sialadénite, dysgueusie, œdème cervical, compression médullaire / œdème cérébral (métastases), oligospermie transitoire ; femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire. RTE éventuelle 4–6 semaines après.

Activités d'^{131}I selon le risque (comparaison des fiches)

Situation	ATA 2015 (cdt-02)	TNM 2017 / ATA (add-13)	ATA 2025 (add-16)
Faible risque	0–30 mCi, à discuter	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh (optionnel)	Non recommandé (30 mCi si signe d'appel)
Risque intermédiaire	50–100 mCi, recommandé	Faible : 30–100 mCi (optionnel) ; haut : 100 mCi (recommandé)	Peut être envisagé : 30 (faible) à 100 mCi (haut) ; 30 mCi = peu d'effets indésirables
Haut risque	100–200 mCi, indiqué	100–200 mCi en sevrage	100–150 mCi, recommandé
Métastases (M1)	3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)	—	100–200 mCi (empirique) ; os : 100–200 mCi, guérison si < 1 cm ; cerveau : chirurgie / RT d'abord

- Maladie persistante ou récidivante (cdt-09) : **100 mCi (3,7 GBq)** empirique, préférentiellement en sevrage, si Tg stimulée > 10 ng/mL (sevrage) ou > 5 ng/mL (TSHrh), Tg basale ↑ > 50 % ou > 1 ng/mL, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 % ; TEP FDG ⊕ → peu ou pas répondeur.
- Métastases pulmonaires (cdt-04, cdt-10) : micrométastases 100 mCi tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1/an (enfant 1–1,5 mCi/kg) ; macrométastases 100–200 mCi en sevrage ; 3,7–7,4 GBq tous les 3–6 mois pendant 2 ans.
- Métastases osseuses : 100–200 mCi en sevrage (cdt-10, add-16) ; cures itératives **5,5–11 GBq (150–300 mCi)** (cdt-04).
- Approches dosimétriques peu utilisées (discutées chez l'enfant ou après 75 ans).

Cancer thyroïdien réfractaire à l'iode : définitions selon les fiches

cdt-05	add-11 (actualisé)
Absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré une fixation initiale (RECIST ↑ 20 %) ; dose cumulée de **600 mCi** sans rémission. 2/3 des cancers métastatiques deviennent réfractaires (sujet âgé, lésions volumineuses, moins différenciées).	M1 ne fixant pas l'^{131}I ; perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions ; association de lésions I^+/I^- ; progression RECIST 1.1 à **6–12 mois** ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; l'absence de rémission après 600 mCi **n'est plus un critère**. M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc 2/3 réfractaires.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Indications	Cancer du foie : envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.
Activité adulte	**1,1 GBq/mL** ; injection intra-artérielle hépatique.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Autres traceurs iodés rattachés à cette famille

^{123}I-acides gras (FFA / IPPA / IHA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **159 keV** ; T½ 13 h ; CE.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	Conditions basales : 60 % de l'énergie myocardique issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués.
Indications	Recherche de viabilité myocardique (TSM conventionnelle).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale = perfusion ; acquisition tardive = normalisation entre zones saines et zones viables.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques**.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN anormal (⊕) / IBZM normal (⊖) ; syndrome parkinsonien atypique = DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊕.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

TSH recombinante (thyrotropine alfa, non radioactive)

Rubrique	Contenu
Indications	Stimulation avant l'^{131}I, en alternative au sevrage (ex. faible risque > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh) ; évite l'hypothyroïdie.
Préparation	**0,9 mg IM** à J1 et J2 ; iode à J3 ; Tg à J5.

Sources : *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

> **Moyen mnémotechnique** — « Le Tc **T**rappe, l'iode **T**rappe et **O**rganifie » : seul un iode (^{123}I, ^{131}I) permet le test au perchlorate ; le TcO_4^- donne une image rapide (15 min) mais un contraste plus faible (5/1 contre 20/1).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avec quoi élue-t-on un générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$ et à quel rythme ?	NaCl 9 ‰ aspiré dans un flacon sous vide ; 1 élution / 24 h (22 h) ; 1er éluat jeté.
2. Critères de pureté radionucléidique et radiochimique de l'éluat ?	^{99}Mo < 0,1 % ; > 95 % du ^{99m}Tc sous forme TcO_4^- (CCM) ; pH 4–8 ; Al^{3+}.
3. Quelle différence de comportement thyroïdien entre TcO_4^- et ^{123}I ?	TcO_4^- trappé non organifié ; ^{123}I trappé et organifié (S/BDF 5/1 vs 20/1).
4. Où se fixe le Tc libre en cas de mauvais marquage ?	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS).
5. Activité et délai de la scintigraphie thyroïdienne au TcO_4^- dans l'hypothyroïdie congénitale ?	10–18 MBq IV, images à 15 min ; 1,2–2,2 mSv.
6. Interprétation du test au perchlorate ?	Chute 85–90 % = trouble complet de l'hormonosynthèse ; 10–15 % = partiel ; pas de chute = normal.
7. Protocole de la scintigraphie salivaire ?	100 MBq TcO_4^- IV, dynamique, stimulation acide à 10–20 min ; jeûne 2 h ; arrêt des anticholinergiques 24 h ; BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %.
8. Activité, préparation et performances de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; jeûne 6 h, anti-H2, pas de PDC oral 2–3 j ; Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 %.
9. Pourquoi faire le TcO_4^- avant les GR marqués ?	Le pyrophosphate stanneux du marquage des GR ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
10. Fenêtres utilisées en soustraction ^{123}I / MIBI ?	Fenêtres étroites 5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délai, collimateur et fenêtre du BPT ?	J3–J7 ; haute énergie grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
12. Critère de sortie après irathérapie et dose limite à la moelle ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 m ; moelle < 2 Gy.